

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Дополнительные главы математического анализа

Расчётно-графическая работа №1

Вариант 8

Выполнили:
Лесников Владимир Алексеевич Р3214 ДГМА 28.3
Чень Хаолинъ Р3216 ДГМА 28.3

г. Санкт-Петербург, 2025

Содержание

1	Найти и построить область определения сложной функции	2
1.1	Условия области определения	2
1.2	Анализ знака дроби	2
1.3	Итоговая область определения	2
1.4	Графическое представление	2
2	Исследуйте на непрерывность: найдите точки разрыва и укажите точки устранимого разрыва функции двух переменных	3
2.1	Область определения	3
2.2	Непрерывность на области определения	3
2.3	Анализ накопленных точек $(k\pi, m\pi)$	3
2.4	Итоговый результат	3
3	Для неявно заданной функции записать многочлен Тейлора 2 порядка по степеням $(x-x_0), (y-y_0)$	4
3.1	Первые производные	4
3.2	Вторые производные	4
3.3	Многочлен Тейлора 2-го порядка	4
3.4	Итоговый многочлен	4
4	Найдите угол между градиентами функций $u(x, y, z)$ и $v(x, y, z)$ в точке M_0	5
4.1	Нахождение градиентов	5
4.2	Градиенты в точке M_0	5
4.3	Скалярное произведение и нормы	5
4.4	Косинус угла	5
4.5	Итоговый результат	5
5	Заменяя приращение функции дифференциалом, приближённо вычислить	6
5.1	Вывод формулы для плотности тела	6
5.2	Вычисление f_0	7
5.3	Поиск дифференциала функции	7
5.4	Итоговое значение	7
5.5	Оценка погрешности подсчёта	7
6	Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области D, ограниченной заданными линиями	9
6.1	Нахождение границы	9
6.2	Нахождение критических точек	9
6.3	Исследование функции z на границе области	9
6.4	Итоговый результат	10
7	Найдите уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$	11
7.1	Уравнение касательной плоскости	11
7.2	Уравнение нормали	11
7.3	Итоговый результат	12

1. Найти и построить область определения сложной функции

$$z = \ln \frac{x^2 + y^2}{x - y}$$

1.1. Условия области определения

1. Логарифм определён, когда его аргумент > 0 :

$$\frac{x^2 + y^2}{x - y} > 0$$

2. Знаменатель не равен нулю:

$$x - y \neq 0 \Rightarrow x \neq y$$

1.2. Анализ знака дроби

Числитель $x^2 + y^2 \geq 0$, причём $x^2 + y^2 = 0$ только при $x = 0, y = 0$.

Точка $(0, 0)$ не входит в ОДЗ, так как дробь $\frac{0}{0}$ не определена.

Таким образом, числитель $x^2 + y^2 > 0$ для всех $(x, y) \neq (0, 0)$.

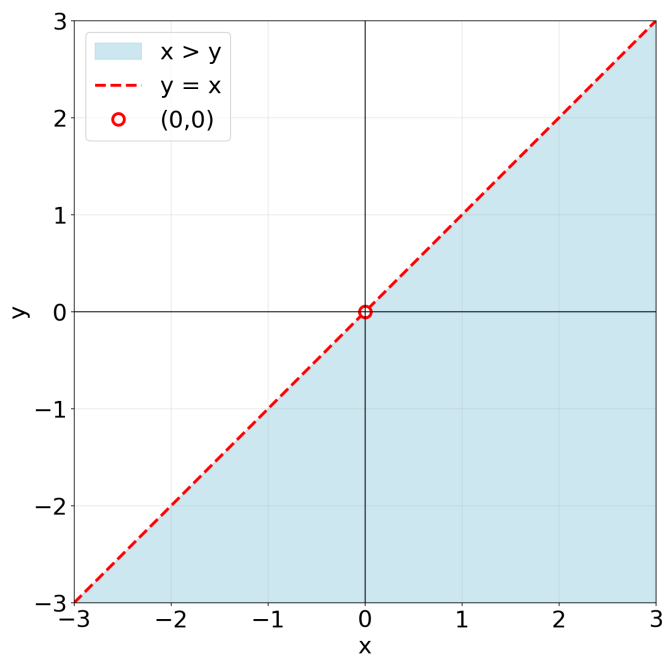
Дробь положительна, когда числитель и знаменатель одного знака:

$$x - y > 0 \Rightarrow x > y$$

1.3. Итоговая область определения

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > y, (x, y) \neq (0, 0)\}$$

1.4. Графическое представление



2. Исследуйте на непрерывность: найдите точки разрыва и укажите точки устранимого разрыва функции двух переменных

$$z = \frac{\sin^2 x \sin y}{\sin^4 x + \sin^2 y}$$

2.1. Область определения

Дробь определена тогда и только тогда, когда знаменатель не равен нулю:

$$\sin^4 x + \sin^2 y \neq 0.$$

Так как $\sin^4 x \geq 0$ и $\sin^2 y \geq 0$, сумма равна нулю тогда и только тогда, когда одновременно $\sin x = 0$ и $\sin y = 0$. Поэтому область определения:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (\sin x, \sin y) \neq (0, 0)\},$$

эквивалентно:

$$D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(k\pi, m\pi) \mid k, m \in \mathbb{Z}\}.$$

2.2. Непрерывность на области определения

На D числитель и знаменатель являются непрерывными функциями, кроме того на D знаменатель строго положителен. Следовательно дробь — отношение непрерывных функций с ненулевым знаменателем, значит z непрерывна во всех точках D .

2.3. Анализ накопленных точек $(k\pi, m\pi)$

Исследуем предел функции при $(x, y) \rightarrow (k\pi, m\pi)$. Пусть $\sin y = c \sin^2 x$:

$$z = \frac{c}{1 + c^2}.$$

Значение предела зависит от параметра c . Так как пределы по разным путям различаются, общий предел при $(x, y) \rightarrow (k\pi, m\pi)$ не существует.

2.4. Итоговый результат

- Функция непрерывна в $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(k\pi, m\pi) \mid k, m \in \mathbb{Z}\}$.
- Точки разрыва: $(k\pi, m\pi)$, $k, m \in \mathbb{Z}$.
- Точки устранимого разрыва не существуют.

3. Для неявно заданной функции записать многочлен Тейлора 2 порядка по степеням $(x-x_0), (y-y_0)$

$$x + y + z - 1 = 2 \ln z \quad M_0(2, -2, 1)$$

3.1. Первые производные

$$F(x, y, z) = x + y + z - 1 - 2 \ln z$$

$$F_x = 1, \quad F_y = 1, \quad F_z = 1 - \frac{2}{z}$$

В M_0 : $F_z = -1 \neq 0$

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = 1, \quad z_y = -\frac{F_y}{F_z} = 1$$

3.2. Вторые производные

$$F_{zz} = \frac{2}{z^2}$$

$$z_{xx} = -\frac{\frac{2}{z^2}(z_x)^2}{F_z} = -\frac{2}{-1} = 2, \quad z_{yy} = -\frac{\frac{2}{z^2}(z_y)^2}{F_z} = 2, \quad z_{xy} = -\frac{\frac{2}{z^2}z_x z_y}{F_z} = 2$$

3.3. Многочлен Тейлора 2-го порядка

$$\begin{aligned} T_2(x, y) = & f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \\ & + \frac{1}{2}f_{xx}(x_0, y_0)(x - x_0)^2 + f_{xy}(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0) \\ & + \frac{1}{2}f_{yy}(x_0, y_0)(y - y_0)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_2(x, y) = & 1 + 1 \cdot (x - 2) + 1 \cdot (y + 2) \\ & + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (x - 2)^2 + 2 \cdot (x - 2)(y + 2) + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (y + 2)^2 \\ = & x + y + 1 + (x - 2)^2 + 2(x - 2)(y + 2) + (y + 2)^2 \end{aligned}$$

3.4. Итоговый многочлен

$$T_2(x, y) = x + y + 1 + (x - 2)^2 + 2(x - 2)(y + 2) + (y + 2)^2$$

4. Найдите угол между градиентами функций $u(x, y, z)$ и $v(x, y, z)$ в точке M_0

$$v = 6\sqrt{6}x^3 - 6\sqrt{6}y^3 + 2z^3$$
$$u = \frac{y}{xz^2}, \quad M_0\left(\frac{1}{\sqrt{6}}; \frac{1}{\sqrt{6}}; 1\right)$$

4.1. Нахождение градиентов

$$\nabla v = \left(\frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial z}\right) = (18\sqrt{6}x^2, -18\sqrt{6}y^2, 2z^2),$$

$$\nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}\right) = \left(-\frac{y}{x^2z^2}, \frac{1}{xz^2}, -\frac{2y}{xz^3}\right).$$

4.2. Градиенты в точке M_0

$$\nabla v(M_0) = (3\sqrt{6}, -3\sqrt{6}, 6), \quad \nabla u(M_0) = (-\sqrt{6}, \sqrt{6}, -2).$$

4.3. Скалярное произведение и нормы

$$\nabla v \cdot \nabla u \Big|_{M_0} = (3\sqrt{6})(-\sqrt{6}) + (-3\sqrt{6})(\sqrt{6}) + 6(-2) = -48,$$

$$\|\nabla v(M_0)\| = \sqrt{(3\sqrt{6})^2 + (-3\sqrt{6})^2 + 6^2} = \sqrt{54 + 54 + 36} = 12,$$

$$\|\nabla u(M_0)\| = \sqrt{(-\sqrt{6})^2 + (\sqrt{6})^2 + (-2)^2} = \sqrt{6 + 6 + 4} = \sqrt{16} = 4.$$

4.4. Косинус угла

$$\cos \theta = \frac{\nabla v \cdot \nabla u}{\|\nabla v\| \|\nabla u\|} = \frac{-48}{12 \times 4} = -1,$$

получаем $\theta = \pi$.

4.5. Итоговый результат

$$\boxed{\theta = \pi}$$

5. Заменяя приращение функции дифференциалом, приближённо вычислить

Тело взвесили в воздухе (4.1 ± 0.1 Н) и в воде (1.8 ± 0.2 Н). Найти плотность тела и указать погрешность подсчета.

Дано:

- Вес тела в воздухе: $P_{\text{возд}} = 4.1 \pm 0.1$ Н
- Вес тела в воде: $P_{\text{воды}} = 1.8 \pm 0.2$ Н
- Плотность воды: $\rho_{\text{воды}} = 1000$ кг/м³
- Плотность воздуха: $\rho_{\text{возд}} = 1.225$ кг/м³
- Ускорение свободного падения: $g \approx 9.8$ м/с²

5.1. Вывод формулы для плотности тела

Учтём выталкивающую силу воздуха при взвешивании:

- **В воздухе:** $P_{\text{возд}} = mg - F_{\text{возд}}$, где $F_{\text{возд}} = \rho_{\text{возд}} \cdot g \cdot V$
- **В воде:** $P_{\text{воды}} = mg - F_{\text{воды}}$, где $F_{\text{воды}} = \rho_{\text{воды}} \cdot g \cdot V$

Выразим массу тела из веса в воздухе:

$$P_{\text{возд}} = mg - \rho_{\text{возд}} \cdot g \cdot V \quad \Rightarrow \quad mg = P_{\text{возд}} + \rho_{\text{возд}} \cdot g \cdot V$$

Подставим в выражение для веса в воде:

$$P_{\text{воды}} = (P_{\text{возд}} + \rho_{\text{возд}} \cdot g \cdot V) - \rho_{\text{воды}} \cdot g \cdot V$$

Упростим:

$$P_{\text{воды}} = P_{\text{возд}} - (\rho_{\text{воды}} - \rho_{\text{возд}}) \cdot g \cdot V$$

Выразим объём тела:

$$(\rho_{\text{воды}} - \rho_{\text{возд}}) \cdot g \cdot V = P_{\text{возд}} - P_{\text{воды}}$$

$$V = \frac{P_{\text{возд}} - P_{\text{воды}}}{(\rho_{\text{воды}} - \rho_{\text{возд}}) \cdot g}$$

Масса тела:

$$m = \frac{P_{\text{возд}} + \rho_{\text{возд}} \cdot g \cdot V}{g} = \frac{P_{\text{возд}}}{g} + \rho_{\text{возд}} \cdot V$$

Плотность тела:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{\frac{P_{\text{возд}}}{g} + \rho_{\text{возд}} \cdot V}{V} = \frac{P_{\text{возд}}}{g \cdot V} + \rho_{\text{возд}}$$

Подставим выражение для объёма:

$$\rho = \frac{P_{\text{возд}}}{g \cdot \frac{P_{\text{возд}} - P_{\text{воды}}}{(\rho_{\text{воды}} - \rho_{\text{возд}}) \cdot g}} + \rho_{\text{возд}} = \frac{P_{\text{возд}} \cdot (\rho_{\text{воды}} - \rho_{\text{возд}})}{P_{\text{возд}} - P_{\text{воды}}} + \rho_{\text{возд}}$$

Условие задачи состоит в том чтобы найти значение без сложных вычислений, поэтому отбросим плотность воздуха т.к. она почти не влияет на результат, но усложняет расчёты

$$\rho = \frac{P_{\text{возд}} \cdot \rho_{\text{воды}}}{P_{\text{возд}} - P_{\text{воды}}}$$

5.2. Вычисление f_0

Пусть:

$$x = P_{\text{возд}}, \quad y = P_{\text{воды}}, \quad \rho = f(x, y)$$

Запишем формулу и вычислим

$$f(x, y) = 1000 \cdot \frac{x}{x - y}$$

$$f_0(4, 2) = 1000 \cdot \frac{4}{4 - 2} = 1000 \cdot 2 = 2000$$

5.3. Поиск дифференциала функции

$$f'_x = -1000 \cdot \frac{y}{(x - y)^2}, \quad f'_y = 1000 \cdot \frac{x}{(x - y)^2}$$

$$df = f'_x dx + f'_y dy$$

$$df = 1000 \cdot \frac{-y dx + x dy}{(x - y)^2}$$

5.4. Итоговое значение

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \approx f_0(x_0, y_0) + df$$

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \approx 1000 \cdot \frac{x_0}{x_0 - y_0} + 1000 \cdot \frac{-y_0 \Delta x + x_0 \Delta y}{(x_0 - y_0)^2}$$

$$f(4 + 0.1, 2 - 0.2) \approx 2000 + 1000 \cdot \frac{-2 \cdot 0.1 + 4 \cdot (-0.2)}{(4 - 2)^2}$$

$$f(4.1, 1.8) \approx 2000 + 1000 \cdot \frac{-1}{4} = 2000 - 250 = 1750$$

$$\boxed{f(4.1, 1.8) \approx 1750}$$

5.5. Оценка погрешности подсчёта

При использовании дифференциала максимальная погрешность функции $\rho = f(x, y)$ оценивается так:

$$\Delta \rho \approx |df| = |f'_x \Delta x + f'_y \Delta y|$$

Для более надёжной оценки берём сумму модулей:

$$\Delta\rho \lesssim |f'_x| |\Delta x| + |f'_y| |\Delta y|$$

Подставим значения измерений: $x_0 = 4$, $y_0 = 2$, $\Delta x = 0.1$, $\Delta y = 0.2$.

$$|f'_x| = 1000 \cdot \frac{2}{(4-2)^2} = 1000 \cdot \frac{2}{4} = 500$$

$$|f'_y| = 1000 \cdot \frac{4}{(4-2)^2} = 1000 \cdot \frac{4}{4} = 1000$$

Расчёт погрешности

$$\Delta\rho \approx |f'_x| \Delta x + |f'_y| \Delta y = 500 \cdot 0.1 + 1000 \cdot 0.2$$

$$\Delta\rho = 50 + 200 = 250$$

Итоговое значение плотности тела с погрешностью:

$$\boxed{\rho \approx 1750 \pm 250 \text{ кг/м}^3}$$

6. Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области D , ограниченной заданными линиями

$$z = 3x^2 + 3y^2 - x - y + 1,$$
$$D : x = 5, y = 0, x - y - 1 = 0$$

6.1. Нахождение границы

$$D : \begin{cases} x = 5, \\ y = 0, \\ x - y - 1 = 0. \end{cases} \Rightarrow (1; 0), (5; 0), (5; 4)$$

Получим

$$D : \begin{cases} 1 \leq x \leq 5, \\ 0 \leq y \leq x - 1. \end{cases}$$

6.2. Нахождение критических точек

$$\begin{cases} z'_x = 6x - 1, \\ z'_y = 6y - 1. \end{cases}$$

Получим

$$x = y = \frac{1}{6}.$$

Так что точка не принадлежит области D .

6.3. Исследование функции z на границе области

- На отрезке $y = 0, x \in [1; 5]$:

$$z(x, 0) = 3x^2 - x + 1, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = 6x - 1,$$

Минимум на отрезке в $x = 1 \Rightarrow z(1; 0) = 3$, максимум в $x = 5 \Rightarrow z(5; 0) = 71$.

- На отрезке $x = 5, y \in [0; 4]$:

$$z(5, y) = 71 + 3y^2 - y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 6y - 1,$$

критическая точка $y = \frac{1}{6} \in [0; 4]$ даёт минимум

$$z(5, \frac{1}{6}) = 71 + 3 \cdot \frac{1}{36} - \frac{1}{6} = 71 - \frac{1}{12} = \frac{851}{12}.$$

Максимум на $y = 4 \Rightarrow z(5; 4) = 115$.

- На отрезке $y = x - 1, x \in [1; 5]$: Пусть $x = t$:

$$z(t, t - 1) = 6t^2 - 8t + 5$$

$$z_t' = 12t - 8 = 0 \Rightarrow t = \frac{2}{3} \notin [1; 5].$$

Минимум на отрезке в $t = 1 \Rightarrow z(1; 0) = 3$, максимум в $t = 5 \Rightarrow z(5; 4) = 115$.

6.4. Итоговый результат

$\min_D z = 3 \quad \text{при}(1, 0), \quad \max_D z = 115 \quad \text{при}(5, 4).$

7. Найдите уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$

$$S: x^2 + y^2 - xz - yz = 0, \quad M_0(0, 2, 2)$$

7.1. Уравнение касательной плоскости

Введем функцию:

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 - xz - yz$$

Найдем частные производные:

$$F_x = 2x - z, \quad F_y = 2y - z, \quad F_z = -x - y$$

Вычислим их значения в точке $M_0(0, 2, 2)$:

$$F_x(0, 2, 2) = 2 \cdot 0 - 2 = -2, \quad F_y(0, 2, 2) = 2 \cdot 2 - 2 = 2, \quad F_z(0, 2, 2) = -0 - 2 = -2$$

Уравнение касательной плоскости имеет вид:

$$F_x(M_0)(x - x_0) + F_y(M_0)(y - y_0) + F_z(M_0)(z - z_0) = 0$$

Подставляем значения:

$$-2(x - 0) + 2(y - 2) - 2(z - 2) = 0$$

Упрощаем:

$$-2x + 2y - 4 - 2z + 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad -2x + 2y - 2z = 0$$

Делим на -2 :

$$x - y + z = 0$$

7.2. Уравнение нормали

Нормаль направлена вдоль вектора градиента:

$$\vec{n} = (F_x(M_0), F_y(M_0), F_z(M_0)) = (-2, 2, -2)$$

Эквивалентный направляющий вектор (умножаем на $-\frac{1}{2}$):

$$\vec{v} = (1, -1, 1)$$

Каноническое уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{1} = \frac{y - y_0}{-1} = \frac{z - z_0}{1}$$

Подставляем координаты M_0 :

$$\frac{x}{1} = \frac{y - 2}{-1} = \frac{z - 2}{1}$$

7.3. Итоговый результат

Уравнение касательной плоскости:

$$x - y + z = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x}{1} = \frac{y - 2}{-1} = \frac{z - 2}{1}$$

Оценочный лист

№	Участник	Оценка
1	Лесников В.А.	
2	Чень Хаолинъ	